

Exercício 1. Mostre que a seguinte desigualdade é válida para todo $x \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2 \leq n\|x\|_\infty$$

Exercício 2. Mostre que, se $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ e as matrizes ortogonais $Q, Z \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ então

$$\|QAZ\|_F = \|A\|_F$$

e

$$\|QAZ\|_2 = \|A\|_2$$

Exercício 3. Suponha $u \in \mathbb{R}^n$ e $v \in \mathbb{R}^n$. Mostre que, se $E = uv^T$ então $\|E\|_F = \|E\|_2 = \|u\|_2\|v\|_2$ e $\|E\|_\infty \leq \|u\|_\infty\|v\|_1$

Exercício 4. Seja $A = U\Sigma V^T$ a decomposição SVD de uma matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ não singular. Mostre que $A^{-1} = U\Sigma^{-1}V^T$ e $\|A^{-1}\| = \sigma_{\min}^{-1}$, onde $\sigma_{\min}$ denota o menor valor singular de A .

Exercício 5. Mostre que se $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tem posto n , então $\left\|A(A^T A)^{-1}A^T\right\|_2 = 1$

Exercício 6. Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ uma matriz de posto r . Mostre que $\|A\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2}$, onde $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ representamos r valores singulares não-nulos de A .